

Apuntes En Clase

Alumno: Richy Carvl Cruz Rosagel
Materia: Procesos Estocásticos I
Profesora: Dr. Julio César Galindo López
Fecha: 23 de febrero de 2026

Caminatas Aleatorias

Definición

Una **caminata aleatoria simple** en $\mathbb{Z}$ es un proceso estocástico $\{S_n\}_{n \geq 0}$ definido por:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

donde $\{X_k\}_{k \geq 1}$ son variables aleatorias i.i.d. con distribución

$$\mathbb{P}(X_k = +1) = p, \quad \mathbb{P}(X_k = -1) = q = 1 - p,$$

con $p \in [0, 1]$.

Proposición

La caminata aleatoria $\{S_n\}$ es una cadena de Markov en tiempo discreto con espacio de estados $S = \mathbb{Z}$ y matriz de transición:

$$P_{i,i+1} = p, \quad P_{i,i-1} = q, \quad P_{i,j} = 0 \text{ en otro caso.}$$

Esperanza y Varianza

Proposición

Para la caminata aleatoria simple:

$$\mathbb{E}[S_n] = n(p - q), \quad \text{Var}(S_n) = n(1 - (p - q)^2).$$

En el caso simétrico ($p = q = 1/2$):

$$\mathbb{E}[S_n] = 0, \quad \text{Var}(S_n) = n.$$

Demostración

Como $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ y las X_k son i.i.d.:

$$\mathbb{E}[S_n] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k] = n(1 \cdot p + (-1) \cdot q) = n(p - q).$$

Para la varianza, $\text{Var}(X_k) = \mathbb{E}[X_k^2] - (\mathbb{E}[X_k])^2 = 1 - (p - q)^2$. Por independencia:

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = n(1 - (p - q)^2).$$

Probabilidad de Retorno

Teorema

[Recurrencia de la caminata simétrica en $\mathbb{Z}$] La caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$ es recurrente, es decir,

$$\mathbb{P}(S_n = 0 \text{ para algún } n \geq 1 \mid S_0 = 0) = 1.$$

En cambio, en $\mathbb{Z}^d$ con $d \geq 3$, la caminata simétrica es transitoria.

Demostración

[Esbozo] Para la caminata simétrica en $\mathbb{Z}$, la probabilidad de retorno al origen en el paso $2n$ es:

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}.$$

Usando la aproximación de Stirling, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(S_{2n} = 0)$ diverge, lo que prueba la recurrencia.

Ejercicios resueltos

Ejercicio 4.1

Considere una caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$ que comienza en 0. Calcule $\mathbb{P}(S_2 = 0)$ y $\mathbb{P}(S_2 = 2)$.

Solución

Las posibles trayectorias de S_2 :

- $S_2 = 0$: ocurre con las secuencias $(+1, -1)$ y $(-1, +1)$, cada una con probabilidad $(1/2)^2 = 1/4$. Total $1/2$.
- $S_2 = 2$: ocurre con la secuencia $(+1, +1)$ con probabilidad $1/4$.

Ejercicio 4.2

Para una caminata aleatoria con $p = 0,7$, calcule $\mathbb{E}[S_{10}]$ y $\text{Var}(S_{10})$.

Solución

$p - q = 0,7 - 0,3 = 0,4$. Entonces

$$\mathbb{E}[S_{10}] = 10 \cdot 0,4 = 4, \quad \text{Var}(S_{10}) = 10 \cdot (1 - 0,4^2) = 10 \cdot (1 - 0,16) = 8,4.$$

Ejercicio 4.3

Demuestre que $M_n = S_n - n(p - q)$ es una martingala respecto a la filtración natural $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$.

Solución

Verificamos:

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[S_{n+1} - (n+1)(p-q) \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1}] - (n+1)(p-q) = S_n + (p-q) - n(p-q) - (p-q) = S_n - n(p-q) = M_n$$

Además $\mathbb{E}|M_n| < \infty$. Por tanto, $\{M_n\}$ es una martingala.

Ejercicio 4.4

Calcule la probabilidad de que una caminata simétrica alcance el nivel $+5$ antes que -3 partiendo desde 0.

Solución

Es el problema clásico de la ruina del jugador. Sean $a = 5$, $b = 3$. La probabilidad de alcanzar a antes que $-b$ es:

$$\mathbb{P}(\text{alcanzar } a \text{ antes que } -b) = \frac{b}{a+b} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

Ejercicio 4.5

Sea $T = \min\{n \geq 1 : |S_n| = 1\}$ para una caminata simétrica que comienza en 0. Calcule $\mathbb{E}[T]$.

Solución

Observamos que S_1 es siempre ± 1 , por lo que $T = 1$ casi seguramente. Entonces $\mathbb{E}[T] = 1$.